



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ	ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА	СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 1

«Реализация алгоритма поиска с опечатками»

ДИСЦИПЛИНА: «Архитектура автоматизированных систем обработки информации и управления»

Выполнил: студент гр. ИУ5-24Б

_____ (Исааков Д.Х.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил:

_____ (Гапанюк Ю.Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

2026 г.

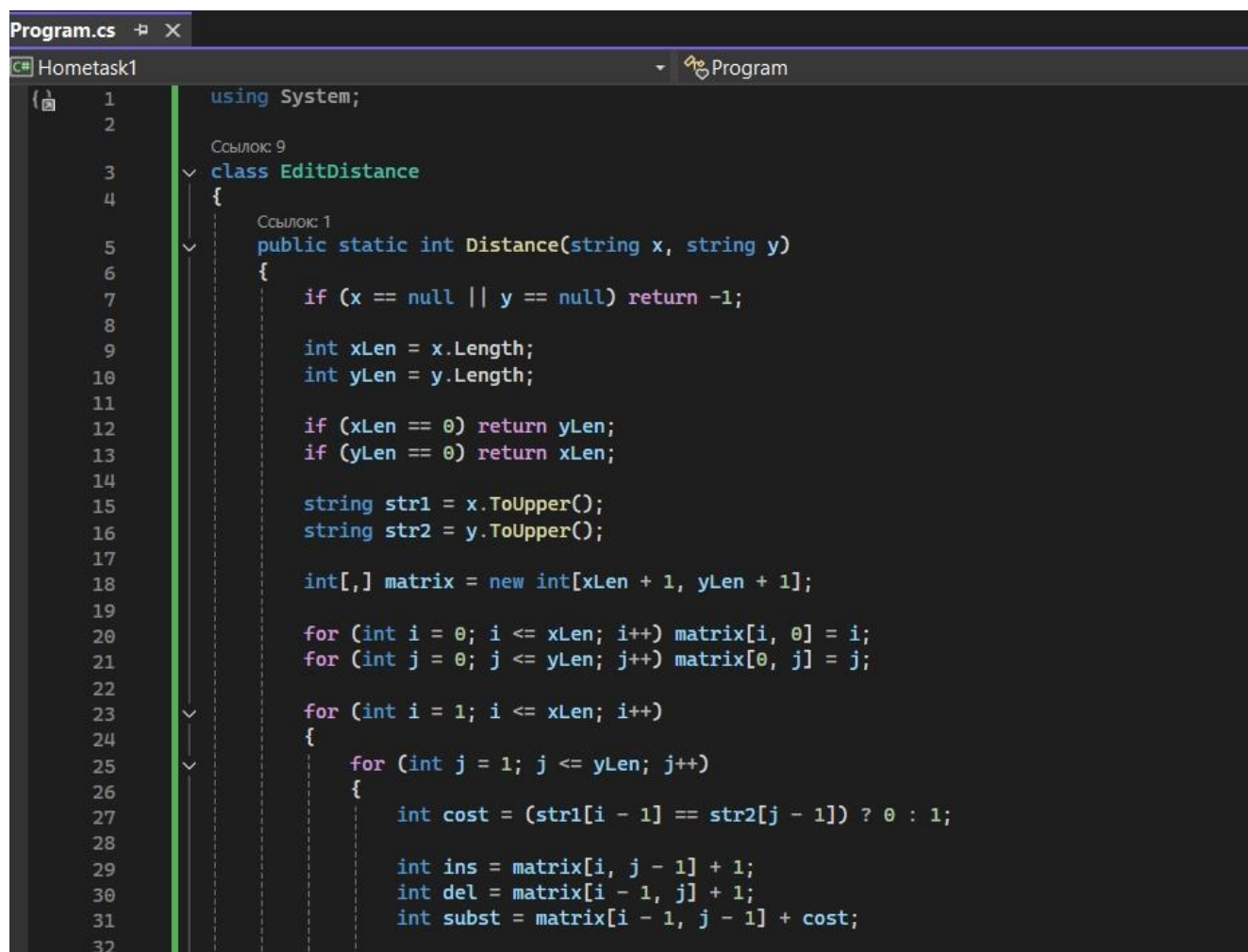
Цель: реализовать алгоритм поиска с опечатками

Задачи:

1. Реализовать алгоритм Левенштейна
2. Реализовать алгоритм Дамерау-Левенштейна
3. Показать на примерах их различия

Ход работы:

1) Алгоритм Левенштейна:



```
Program.cs  Hometask1  Program
1  using System;
2
3  class EditDistance
4  {
5      public static int Distance(string x, string y)
6      {
7          if (x == null || y == null) return -1;
8
9          int xLen = x.Length;
10         int yLen = y.Length;
11
12         if (xLen == 0) return yLen;
13         if (yLen == 0) return xLen;
14
15         string str1 = x.ToUpper();
16         string str2 = y.ToUpper();
17
18         int[,] matrix = new int[xLen + 1, yLen + 1];
19
20         for (int i = 0; i <= xLen; i++) matrix[i, 0] = i;
21         for (int j = 0; j <= yLen; j++) matrix[0, j] = j;
22
23         for (int i = 1; i <= xLen; i++)
24         {
25             for (int j = 1; j <= yLen; j++)
26             {
27                 int cost = (str1[i - 1] == str2[j - 1]) ? 0 : 1;
28
29                 int ins = matrix[i, j - 1] + 1;
30                 int del = matrix[i - 1, j] + 1;
31                 int subst = matrix[i - 1, j - 1] + cost;
32
33             }
```

```
Program.cs  + X
C# Hometask1  Program
32
33         matrix[i, j] = Math.Min(Math.Min(ins, del), subst);
34     }
35 }
36 return matrix[xLen, yLen];
37 }
38
39 // Ссылка 9
40 public static void WriteDistance(string x, string y)
41 {
42     int d = Distance(x, y);
43     Console.WriteLine($"{x}', '{y}' -> {d}");
44 }
45
46 // Ссылка 0
47 class Program
48 {
49     // Ссылка 0
50     static void Main(string[] args)
51     {
52         Console.WriteLine("\nДобавление одного символа в начало, середину и конец строки");
53         EditDistance.WriteDistance("ИВАНОВ", "ИИВАНОВ");
54         EditDistance.WriteDistance("ИВАНОВ", "ИВАННОВ");
55         EditDistance.WriteDistance("ИВАНОВ", "ИВАНОВВ");
56
57         Console.WriteLine("\nДобавление двух символов в начало, середину и конец строки");
58         EditDistance.WriteDistance("ИВАНОВ", "ИИИВАНОВ");
59         EditDistance.WriteDistance("ИВАНОВ", "ИВАНННОВ");
60         EditDistance.WriteDistance("ИВАНОВ", "ИВАНОВВВ");
61
62         Console.WriteLine("\nДобавление трех символов");
63         EditDistance.WriteDistance("ИВАНОВ", "ИИИВАНОВВВ");
64
65         Console.WriteLine("\nТранспозиция");
66         EditDistance.WriteDistance("ИВАНОВ", "ИВАОНВ");
67
68         Console.WriteLine("\nРассмотренный ранее пример");
69         EditDistance.WriteDistance("ИВАНОВ", "БАННОВ");
70     }
71 }
```

```
Консоль отладки Microsoft Vi  +  -
Добавление одного символа в начало, середину и конец строки
'ИВАНОВ', 'ИИВАНОВ' -> 1
'ИВАНОВ', 'ИВАННОВ' -> 1
'ИВАНОВ', 'ИВАНОВВ' -> 1

Добавление двух символов в начало, середину и конец строки
'ИВАНОВ', 'ИИИВАНОВ' -> 2
'ИВАНОВ', 'ИВАНННОВ' -> 2
'ИВАНОВ', 'ИВАНОВВВ' -> 2

Добавление трех символов
'ИВАНОВ', 'ИИИВАНОВВВ' -> 3

Транспозиция
'ИВАНОВ', 'ИВАОНВ' -> 2

Рассмотренный ранее пример
'ИВАНОВ', 'БАННОВ' -> 3
```

2) Алгоритм Дамерау-Левенштейна

```
1  using System;
2
3  class EditDistance
4  {
5      public static int Distance(string x, string y)
6      {
7          if ((x == null) || (y == null)) return -1;
8
9          int xLen = x.Length;
10         int yLen = y.Length;
11
12         if ((xLen == 0) && (yLen == 0)) return 0;
13         if (xLen == 0) return yLen;
14         if (yLen == 0) return xLen;
15
16         string str1 = x.ToUpper();
17         string str2 = y.ToUpper();
18
19         int[,] matrix = new int[xLen + 1, yLen + 1];
20
21         for (int i = 0; i <= xLen; i++) matrix[i, 0] = i;
22         for (int j = 0; j <= yLen; j++) matrix[0, j] = j;
23
24         for (int i = 1; i <= xLen; i++)
25         {
26             for (int j = 1; j <= yLen; j++)
27             {
28                 int symbEqual = (
29                     (str1.Substring(i - 1, 1) ==
30                      str2.Substring(j - 1, 1)) ? 0 : 1);
31
32                 int ins = matrix[i, j - 1] + 1;
33                 int del = matrix[i - 1, j] + 1;
34                 int subst = matrix[i - 1, j - 1] + symbEqual;
35
36                 matrix[i, j] = Math.Min(Math.Min(ins, del), subst);
37
38                 if ((i > 1) && (j > 1) &&
39                     (str1.Substring(i - 1, 1) == str2.Substring(j - 2, 1)) &&
```

```

40         (str1.Substring(i - 2, 1) == str2.Substring(j - 1, 1)))
41     {
42         matrix[i, j] = Math.Min(matrix[i, j],
43             matrix[i - 2, j - 2] + symbEqual);
44     }
45 }
46 }
47 return matrix[xLen, yLen];
48 }
49
Ссылка: 9
50 public static void WriteDistance(string x, string y)
51 {
52     int d = Distance(x, y);
53     Console.WriteLine("'" + x + "' , '" +
54         y + "' -> " + d.ToString());
55 }
56 }
57
Ссылка: 0
58 class Program
59 {
60     Ссылка: 0
61     static void Main(string[] args)
62     {
63         Console.WriteLine("Добавление одного символа в начало, середину и конец строки");
64         EditDistance.WriteDistance("ИВАНОВ", "ИИВАНОВ");
65         EditDistance.WriteDistance("ИВАНОВ", "ИВАННОВ");
66         EditDistance.WriteDistance("ИВАНОВ", "ИВАНОВВ");
67
68         Console.WriteLine("\nДобавление двух символов в начало, середину и конец строки");
69         EditDistance.WriteDistance("ИВАНОВ", "ИИИВАНОВ");
70         EditDistance.WriteDistance("ИВАНОВ", "ИВАНННОВ");
71         EditDistance.WriteDistance("ИВАНОВ", "ИВАНОВВВ");
72
73         Console.WriteLine("\nДобавление трех символов");
74         EditDistance.WriteDistance("ИВАНОВ", "ИИИВАНОВВВ");
75
76         Console.WriteLine("\nТранспозиция");
77         EditDistance.WriteDistance("ИВАНОВ", "ИВАОНВ");
78
79         Console.WriteLine("\nРассмотренный ранее пример");
80         EditDistance.WriteDistance("ИВАНОВ", "БАННОВ");
81     }
82 }

```

Консоль отладки Microsoft Vi

Добавление одного символа в начало, середину и конец строки

```

'ИВАНОВ' , 'ИИВАНОВ' -> 1
'ИВАНОВ' , 'ИВАННОВ' -> 1
'ИВАНОВ' , 'ИВАНОВВ' -> 1

```

Добавление двух символов в начало, середину и конец строки

```

'ИВАНОВ' , 'ИИИВАНОВ' -> 2
'ИВАНОВ' , 'ИВАНННОВ' -> 2
'ИВАНОВ' , 'ИВАНОВВВ' -> 2

```

Добавление трех символов

```

'ИВАНОВ' , 'ИИИВАНОВВВ' -> 3

```

Транспозиция

```

'ИВАНОВ' , 'ИВАОНВ' -> 1

```

Рассмотренный ранее пример

```

'ИВАНОВ' , 'БАННОВ' -> 3

```

3) Различия

Единственное различие двух алгоритмов состоит в том, что в алгоритме Дамерау-Левенштейна 2 операции замены сменяются на 1 операцию транспозиции.

4) Ответы на вопросы:

1. Расстояние Левенштейна - это минимальное количество действий, необходимых для преобразования одного слова в другое.
2. Расстояние Дамерау - Левенштейна - это расстояние Левенштейна с поправкой Дамерау, то есть с добавлением нового оператора “Транспозиция”(перестановка двух соседних букв).
3. Алгоритм строит матрицу, где каждая ячейка $D[i, j]$ хранит минимальное количество операций для превращения первых i символов первой строки в первые j символов второй.

Для заполнения каждой ячейки алгоритм Вагнера-Фишера рассматривает три варианта и выбирает минимальный:

Удаление: $D[i-1, j] + 1$

Вставка: $D[i, j-1] + 1$

Замена: $D[i-1, j-1] + \text{cost}$ (где $\text{cost} = 0$, если символы равны, иначе 1)

Транспозиция: $D[i-2, j-2] + 1$

Итоговое расстояние находится в правом нижнем углу матрицы

$D[\text{длина_строки_1}, \text{длина_строки_2}]$.

Вывод: таким образом, мною были реализованы алгоритмы Левенштейна, Дамерау-Левенштейна, а также выявлены различия между ними.

Литература

1. Нейгел К., Ивсен Б., Глинн Д., Уотсон К. С# 5.0 и платформа .NET 4.5 для профессионалов. : Пер. с англ. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2014. – 1440 с.
2. Шилдт Г. С# 4.0: полное руководство. : Пер. с англ. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2013. – 1056 с.
3. Павловская Т.А. С#. Программирование на языке высокого уровня. Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2015. – 432 с.
4. В. И. Левенштейн. Двоичные коды с исправлением выпадений, вставок и замещений символов. Доклады Академий Наук СССР, 1965. 163.4:845-848.